

LAPORAN
DOKUMENTASI WEB SERVICE
SISTEM PENDATAAN PASIEN RAWAT INAP DAN RAWAT
JALAN PADA PENYAKIT DALAM DI RUMAH SAKIT



Disusun Oleh:

Nama Kelompok	: Grivin William Revel	(2418030)
	: M. Arif Setya Utama	(2418005)
	: John Rolanda Sabat	(2418024)
	: Danda Octa Ramadhanu	(2418008)

Dosen Pengampu : Ahmad Faisol, ST.MT

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-1
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
TAHUN AKADEMIK
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dokumentasi yang berjudul "Web Service Sistem Pendataan Pasien Rawat Inap Dan Rawat Jalan pada Penyakit Dalam Di Rumah Sakit " dengan baik dan tepat waktu.

Dokumentasi ini disusun sebagai bentuk laporan hasil implementasi dan pengembangan Web Service menggunakan framework Laravel yang menerapkan konsep REST API. Dalam dokumentasi ini dijelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan pembangunan sistem, mulai dari perancangan database, pembuatan endpoint API, mekanisme autentikasi pengguna, hingga proses pengujian setiap endpoint menggunakan aplikasi pengujian API. Selain itu, dokumentasi ini juga memuat informasi mengenai struktur repository proyek dan cara penggunaan layanan yang telah dikembangkan.

Penyusunan dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengembangan sistem serta menjadi referensi bagi pengguna maupun pengembang yang ingin memahami cara kerja Web Service pada Sistem Peminjaman Barang Laboratorium. Dengan adanya dokumentasi yang terstruktur, diharapkan proses pemeliharaan, pengembangan, dan penggunaan sistem dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien

Malang, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan	6
BAB 2 ANALISIS SISTEM	7
2.1 Deskripsi Sistem	7
2.2 Entitas Sistem.....	8
2.3 Relasi Antar Entitas.....	9
BAB 3 DOKUMENTASI SPEFIKASI API.....	10
3.1 API Rawat Inap	10
3.2 API Rawat Jalan.....	18
BAB 4 DOKUMENTASI PENGUJIAN	24
4.1 Hasil Pengujian API.....	24
KESIMPULAN	25
DAFTAR PUSTAKA	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tampilan Relasi antar entitas	9
Gambar 3.1 Tampilan Pengujian POST data pasien.....	14
Gambar 3.2 Tampilan Pengujian GET data pasien.....	15
Gambar 3.3 Tampilan Pengujian GET data pasien.....	15
Gambar 3.4 Tampilan Pengujian PUT data pasien	17
Gambar 3.5 Tampilan Pengujian DELETE data pasien.....	18
Gambar 3.6 Tampilan Pengujian POST data pasien.....	19
Gambar 3.7 Tampilan Pengujian GET Data pasien	20
Gambar 3.8 Tampilan Pengujian GET {id} Data pasien	21
Gambar 3.9 Tampilan Pengujian PUT data pasien	23
Gambar 3.10 Tampilan Pengujian DELETE data pasien.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Entitas Pemeriksaan	8
Tabel 2.2 Entitas Dokter	8
Tabel 2.3 Entitas Tindakan	8
Tabel 2.4 Entitas Pasien	9
Tabel 4.1 Hasil Pengujian	24

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang memiliki peran krusial dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat, termasuk dalam penanganan kasus penyakit dalam yang memiliki sub-spesialisasi yang sangat luas, seperti kelainan darah, penyakit ginjal, dan gangguan internal lainnya. Poliklinik spesialis penyakit dalam setiap harinya melayani volume pasien yang cukup tinggi yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.

Proses pendataan alokasi ruang, kamar, *bed*, serta penjadwalan dokter spesialis yang masih dilakukan secara konvensional atau belum terintegrasi sering kali menimbulkan berbagai kendala operasional. Masalah yang kerap muncul antara lain adalah kesulitan dalam memantau ketersediaan *bed* kosong secara *real-time*, risiko salah penempatan dokter penanggung jawab pasien, hingga lambatnya pertukaran data antara bagian antrean poliklinik (rawat jalan) ketika pasien direkomendasikan untuk melakukan rawat inap.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, dikembangkan sebuah *Web Service* Sistem Pendataan Pasien Rawat Inap Dan Rawat Jalan pada Penyakit Dalam. Sistem ini dirancang untuk dapat mengintegrasikan alur antrean rawat jalan di poliklinik pagi hari, sekaligus memetakan secara detail hirarki rawat inap mulai dari penentuan ruangan, nomor kamar, nomor *bed*, hingga relasi dokter spesialis penyakit dalam yang memegang pasien tersebut

1.2 Tujuan

1. Membangun Web Service Terintegrasi
2. Mengembangkan Sistem Informasi Terintegrasi
3. Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Data
4. Mengoptimalkan manajemen rawat inap dan rawat jalan
5. Menyediakan pelaporan yang terstruktur

BAB 2

ANALISIS SISTEM

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Pendataan Pasien Rawat Inap Dan Rawat Jalan merupakan aplikasi berbasis REST API yang digunakan untuk mengelola proses administrasi dan rekam medis pasien penyakit dalam secara terstruktur dan efisien. Sistem ini berfungsi sebagai media pengelolaan data terintegrasi yang mencakup data master pasien, data dokter spesialis penyakit dalam, antrean poliklinik rawat jalan, serta pemetaan detail ruang perawatan rawat inap.

Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data yang tersimpan dalam database, termasuk mengatur penempatan pasien ke dalam kamar dan tempat tidur (*bed*) tertentu. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur autentikasi pengguna untuk memastikan bahwa hanya petugas medis, perawat ruangan, dan dokter penanggung jawab yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan layanan API ini.

REST API yang dikembangkan menggunakan framework Laravel ini memungkinkan pertukaran data dalam format JSON sehingga dapat dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai aplikasi *client*, baik aplikasi web di loket pendaftaran maupun aplikasi *mobile* yang digunakan oleh dokter saat melakukan kunjungan (*visite*). Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan antrean rawat jalan setiap pagi serta pemetaan kompleksitas tempat tidur rawat inap menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah untuk dipantau secara *real-time*

2.2 Entitas Sistem

Tabel 2.1 Entitas Pemeriksaan

Field	Type Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
Kategori	varchar	Kategori pemeriksaan (rawat inap / rawat jalan)

Fungsi Entitas Pemeriksaan :

1. Menyimpan kategori utama layanan medis di poliklinik penyakit dalam
2. Menjadi acuan pemisahan data pasien rawat jalan dan rawat inap

Tabel 2.2 Entitas Dokter

Field	Type Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
Pemeriksaan id	bigint	Foreign Key ke entitas Pemeriksaan
nama_dokter	varchar	Nama dokter spesialis
spesialisasi	varchar	Spesialisasi dokter (Penyakit Dalam)

Fungsi Entitas Dokter :

1. Menyimpan data dokter spesialis penyakit dalam yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan
2. Menghubungkan log data dokter dengan kategori perawatan pasien

Tabel 2.3 Entitas Tindakan

Field	Type Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
dokter_id	bigint	Foreign Key ke entitas Dokter
nama_tindakan	varchar	Nama tindakan medis yang diberikan

Fungsi Entitas Tindakan :

1. Mencatat jenis tindakan medis spesifik yang dilakukan oleh dokter kepada pasien
2. Berfungsi sebagai jembatan relasi antara dokter penanggung jawab dan pasien yang ditangani

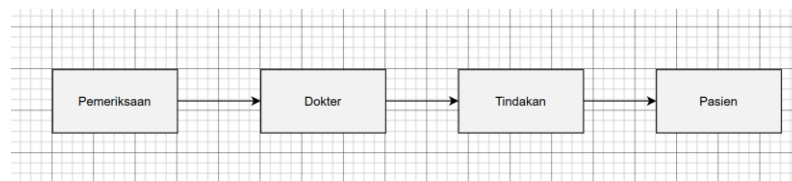
Tabel 2.4 Entitas Pasien

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
tindakan_id	bigint	Foreign Key ke entitas Tindakan
nama	varchar	Nama lengkap pasien
waktu_tindakan	datetime	Waktu pelaksanaan tindakan medis

Fungsi Entitas Pasien :

1. Menyimpan data identitas pasien penyakit dalam yang menerima perawatan
2. Mencatat waktu rekam medis secara presisi saat tindakan dilakukan di rumah sakit

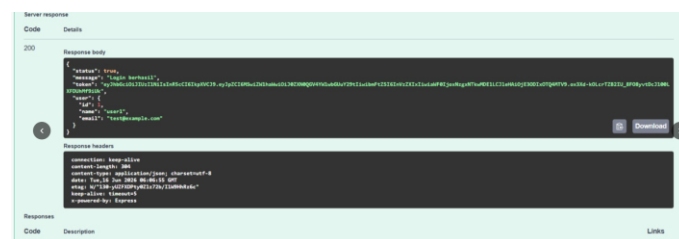
2.3 Relasi Antar Entitas



Gambar 2.1 Tampilan Relasi antar entitas

Penjelasan:

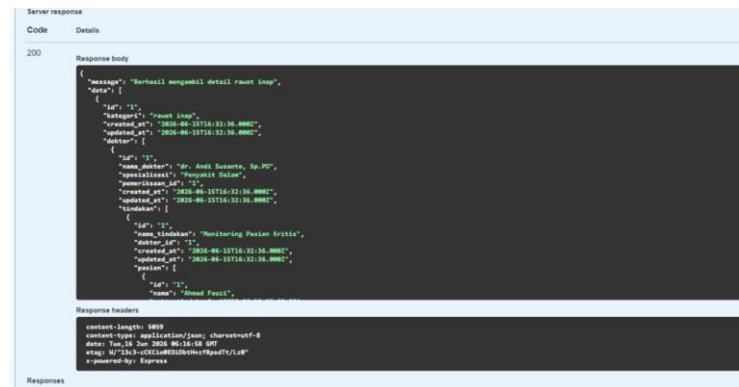
1. Satu (1) Pemeriksaan dapat melibatkan Banyak (N) Dokter spesialis
2. Satu (1) Dokter dapat melakukan Banyak (N) Tindakan medis yang berbeda
3. Satu (1) Tindakan medis spesifik dapat diterapkan kepada Banyak (N) Pasien



status HTTP 401 (Unauthorized) dengan pesan *error* 'Token tidak valid', yang membuktikan bahwa sistem keamanan mampu memvalidasi kredibilitas token dengan benar

5. Berhasil Ketika benar memasukkan token

Response



Gambar 3.5 Tampilan Pengujian Token Benar

Analisa :

Pengujian menunjukkan bahwa rute yang terproteksi berhasil diakses setelah pengguna menyertakan *token* otentikasi yang valid. Server mengembalikan kode status HTTP **200 (OK)** dengan pesan 'Berhasil mengambil detail rawat inap' beserta seluruh data terkait, membuktikan bahwa proses otorisasi berbasis *token* telah berfungsi sepenuhnya dengan benar.

3.2 API Rawat Inap

1. Error Kategori

Response



Gambar 3.7 Tampilan Pengujian Error Kategori

Analisa :

Pengujian menunjukkan bahwa validasi input untuk parameter kategori telah berfungsi dengan baik. Ketika pengguna memasukkan data kategori yang tidak sesuai, server menolak permintaan tersebut dengan mengembalikan kode status HTTP 400 (Bad Request) beserta pesan 'Kategori tidak valid. Pilihan yang tersedia: rawat inap, rawat jalan', sehingga mencegah masuknya data ilegal ke dalam sistem.

2. Menambahkan Data Pasien

Method : POST

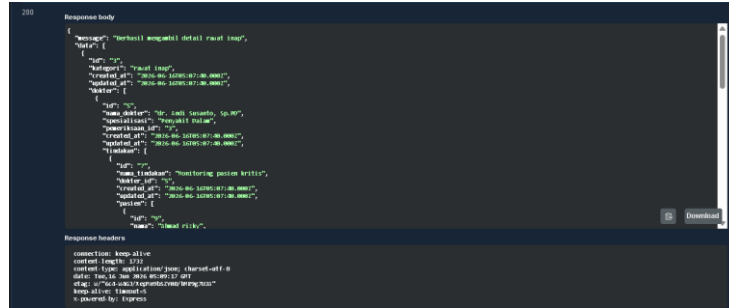
Endpoint:

`http://localhost:2024/api/penyakit-dalam`

Digunakan untuk menambahkan data pasien baru ke dalam sistem.

di Postman, gunakan data berikut pada *Body* → *raw* → *JSON*:

```
{
  "kategori": "rawat inap",
  "daftar_dokter": [
    {
      "nama_dokter": "dr. Andi Susanto, Sp.PD",
      "daftar_tindakan": [
        {
          "nama_tindakan": "Monitoring pasien kritis",
          "pasien": [
            {
              "nama": "Ahmad rizky",
              "waktu_tindakan": "2026-06-15T08:00:00Z"
            },
            {
              "nama": "Siti nur",
              "waktu_tindakan": "2026-06-15T09:00:00Z"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "nama_tindakan": "Pengontrolan sakit kepala",
      "pasien": [
        {
          "nama": "Eko Prasetyo",
          "waktu_tindakan": "2026-06-15T10:00:00Z"
        }
      ]
    }
  ]
},
{
  "nama_dokter": "dr. Rina Mulyani, Sp.PD",
  "daftar_tindakan": [
    {
```

Gambar 3.7 Tampilan Pengujian GET data pasien

Analisa :

Pengujian berhasil menampilkan seluruh data pasien rawat inap yang tersimpan pada database. Sistem mengembalikan data dalam format JSON yang berisi informasi pemeriksaan, dokter, tindakan, dan pasien sehingga pengguna dapat melihat seluruh data yang tersedia secara lengkap

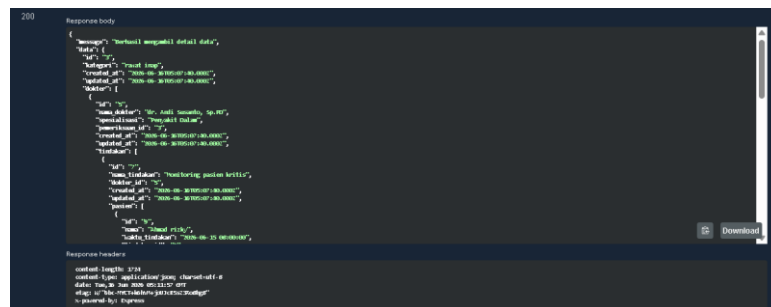
4. Menampilkan Data Pasien

Method : GET {id}

Endpoint:

http://localhost:2024/api/penyakit-dalam/3

Response Berhasil



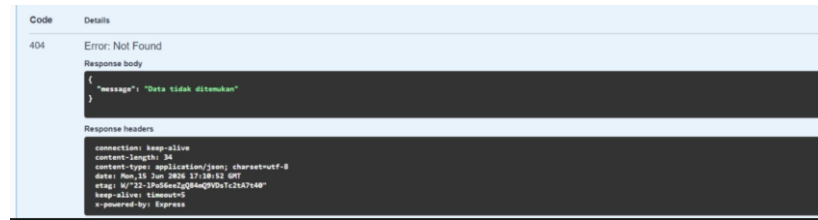
Gambar 3.8 Tampilan Pengujian GET data pasien

Analisa :

Pengujian berhasil menampilkan satu data pasien berdasarkan ID yang diberikan pada endpoint. Sistem hanya menampilkan data yang sesuai dengan ID yang diminta sehingga memudahkan pengguna dalam mencari informasi pasien tertentu.

5. Error ID

Response



Gambar 3.8 Tampilan Pengujian Error ID

Analisa :

Pengujian menunjukkan bahwa penanganan *error* untuk pencarian data berdasarkan ID telah berfungsi dengan semestinya. Ketika sistem melakukan pencarian menggunakan ID yang tidak terdaftar atau tidak ada di *database*, server merespons dengan mengembalikan kode status HTTP 404 (Not Found) disertai pesan 'Data tidak ditemukan', yang membuktikan bahwa sistem mampu mengidentifikasi ketiadaan data dengan tepat

6. Mengubah Data pasien

Method : PUT

Endpoint :

`http://localhost:2024/api/penyakit-dalam/3`

Digunakan untuk memperbarui data pasien yang telah tersimpan.

di Postman, gunakan data berikut pada *Body* → *raw* → *JSON*:

```
{
  "kategori": "rawat inap",
  "daftar_dokter": [
    {
      "nama_dokter": "dr. Marcel, Sp.PD",
      "daftar_tindakan": [
        {
          "nama_tindakan": "Monitoring Pasien Kritis",
          "pasien": [
            {
              "nama": "Ahmad Fauzi",
              "waktu_tindakan": "2026-06-15T08:00:00Z"
            },
            {
              "nama": "Siti Rahayu",
              "waktu_tindakan": "2026-06-15T09:00:00Z"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "nama_tindakan": "Pemasangan Infus",
      "pasien": [
        {
          "nama": "Eko Prasetyo",
```



```

        "waktu_tindakan": "2026-06-15T10:00:00Z"
      }
    ]
  },
  {
    "nama_dokter": "dr. Ruru, Sp.PD",
    "daftar_tindakan": [
      {
        "nama_tindakan": "Rawat Luka",
        "pasien": [
          {
            "nama": "Dewi Lestari",
            "waktu_tindakan": "2026-06-15T11:00:00Z"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
}

```

Response Berhasil



Gambar 3.9 Tampilan Pengujian PUT data pasien

Analisa

Pengujian berhasil memperbarui data pasien rawat inap yang telah tersimpan sebelumnya. Perubahan data dokter, tindakan, maupun pasien berhasil disimpan ke database dan sistem mengembalikan respons yang menunjukkan bahwa proses pembaruan data berjalan dengan baik.

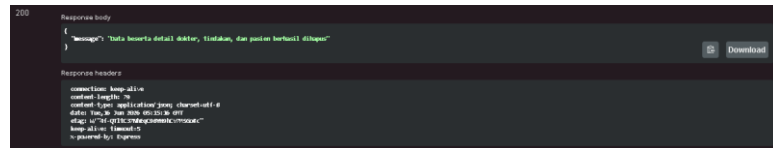
7. Menghapus Data Barang

Method : DELETE

Endpoint :

<http://localhost:2024/api/penyakit-dalam/3>

Response Berhasil



Gambar 3.10 Tampilan Pengujian DELETE data pasien

Analisa :

Pengujian berhasil menghapus data pasien berdasarkan ID yang dipilih. Setelah proses penghapusan dilakukan, data tidak lagi ditemukan pada database sehingga menunjukkan bahwa fungsi delete berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3.3 API Rawat Jalan

1. Menambah Data Pasien

Method : POST

Digunakan untuk mengupload data pasien yang ke dalam sistem.

di Postman, gunakan data berikut pada *Body* → *raw* → *JSON*:

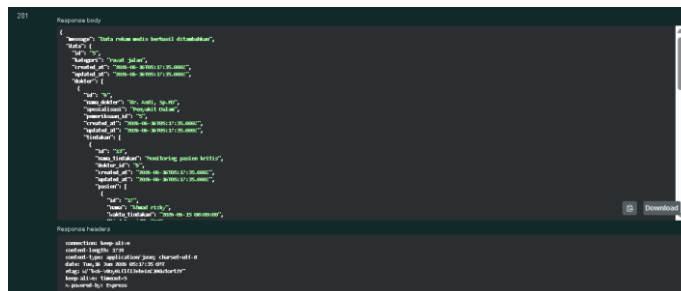
```
{
  "kategori": "rawat jalan",
  "daftar_dokter": [
    {
      "nama_dokter": "dr. Andi, Sp.PD",
      "daftar_tindakan": [
        {
          "nama_tindakan": "Monitoring pasien kritis",
          "pasien": [
            {
              "nama": "Ahmad rizky",
              "waktu_tindakan": "2026-06-15T08:00:00Z"
            },
            {
              "nama": "Siti nur",
              "waktu_tindakan": "2026-06-15T09:00:00Z"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "nama_tindakan": "Pengontrolan sakit kepala",
      "pasien": [
        {
          "nama": "Eko Prasetyo",
          "waktu_tindakan": "2026-06-15T10:00:00Z"
        }
      ]
    }
  ]
},
```

```
{
  "nama_dokter": "dr. Rina Mulyani, Sp.PD",
  "daftar_tindakan": [
    {
      "nama_tindakan": "Pemeriksaan EKG",
      "pasien": [
        {
          "nama": "Dewi Lestari",
          "waktu_tindakan": "2026-06-15T11:00:00Z"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Endpoint:

<http://localhost:2024/api/penyakit-dalam>

Response Berhasil



Gambar 3.11 Tampilan Pengujian POST data pasien

Analisa :

Pengujian berhasil menambahkan data pasien rawat jalan ke dalam sistem menggunakan metode POST. Data yang dikirim meliputi kategori rawat jalan, dokter, tindakan medis, dan data pasien. Sistem berhasil menyimpan seluruh data dan memberikan respons sukses.

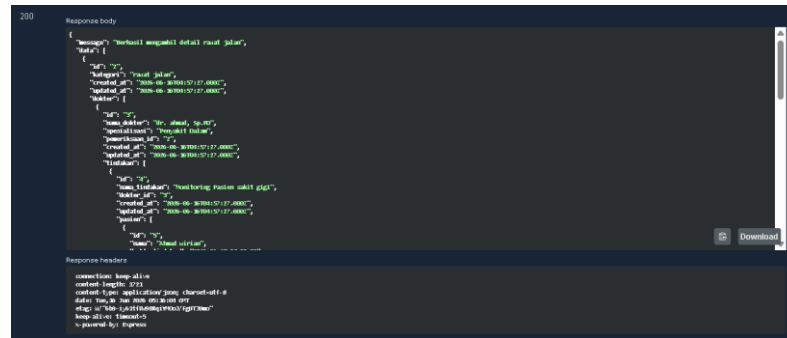
2. Menampilkan Data Pasien

Method : GET

Endpoint :

<http://127.0.0.1:8000/api/penyakit-dalam>

Response Berhasil



Gambar 3.12 Tampilan Pengujian GET Data pasien

Analisa :

Pengujian berhasil menampilkan seluruh data pasien rawat jalan yang tersimpan dalam database. Sistem mengembalikan informasi dalam format JSON sehingga data dapat dibaca dan digunakan oleh aplikasi client dengan mudah

3. Menampilkan Salah Satu Data Pasien

Method : GET {id}

Endpoint :

<http://127.0.0.1:8000/api/penyakit-dalam/5>


```
        "nama_tindakan": "Pemasangan Infus",
        "pasien": [
            {
                "nama": "Eko Prasetyo",
                "waktu_tindakan": "2026-06-15T10:00:00Z"
            }
        ]
    },
    {
        "nama_dokter": "dr. Ruru, Sp.PD",
        "daftar_tindakan": [
            {
                "nama_tindakan": "Rawat Luka",
                "pasien": [
                    {
                        "nama": "Dewi Lestari",
                        "waktu_tindakan": "2026-06-15T11:00:00Z"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
]
```


BAB 4

DOKUMENTASI PENGUJIAN

4.1 Hasil Pengujian API

Tabel 4.1 Hasil Pengujian

No	Endpoint	Method	Status
1	/api/penyakit-dalam	POST	201
2	/api/penyakit-dalam	GET	200
3	/api/penyakit-dalam/3	GET	200
4	/api/penyakit-dalam/3	PUT	200
5	/api/penyakit-dalam/3	DELETE	200
6	/api/penyakit-dalam	POST	201
7	/api/penyakit-dalam	GET	200
8	/api/penyakit-dalam/5	GET	200
9	/api/penyakit-dalam/5	PUT	200
10	/api/penyakit-dalam/5	DELETE	200

KESIMPULAN

1. Web Service Sistem Pendataan Pasien Penyakit Dalam Rawat Inap dan Rawat Jalan berhasil dibangun menggunakan framework Laravel dengan menerapkan arsitektur REST API sebagai media pertukaran data
2. Fitur pengelolaan data yang meliputi penambahan, penampilan, pembaruan, dan penghapusan data pasien berhasil diimplementasikan melalui endpoint API yang tersedia
3. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh endpoint dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan status respons yang sesuai, sehingga sistem dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan data pasien secara lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, G. R. 2017. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Notoatmodjo, S. 2018. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pressman, R. S. dan Maxim, B. R. 2020. Software Engineering: A Practitioner's Approach. New York: McGraw-Hill Education.
- Raharjo, B. 2021. Mudah Belajar Framework Laravel. Bandung: Informatika.
- Rustiyanto, E. 2019. Etika Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Raharjo, B. 2021. Mudah Belajar Framework Laravel. Bandung: Informatika.
- Sidik, B. 2018. Pemrograman Web dengan PHP Modern. Bandung: Informatika

